第 1 回模試　統計応用（医薬生物学）

採点基準・部分点

採点の共通方針

各大問 30 点，選択した 3 問の合計 90 点とする。100 点換算値は

$$\text{換算点} = \frac{\text{選択した 3 問の得点の合計}}{90} \times 100$$

とする。公式の配点・合否判定を再現するものではない。

1. 模範解答と異なる方法でも，数学的に正しく，設問で指定された方法に対応していれば同じ点を与える。結論が一致していても，必要な導出や理由がない場合は該当する結論点だけとする。

2. 前の小問の計算誤りをそのまま用いた後続答案では，正しい方法による部分を評価し，同じ数値誤りを繰り返し減点しない。ただし，別の概念上の誤りは別途扱う。

3. 四則演算・平方根・付表で再現できる計算を基準とする。付表の補間や途中の丸めの差だけで減点しない。数値が多少異なっても，検定の判断に影響せず方法が正しければ評価する。

4.「有意差なし」と「同じであることを示した」，条件付きの指標と集団全体の指標，モデルを仮定した区間と仮定の検証を区別する。

5. 採点単位の中で一部だけ正しい場合は，0.5 点刻みの部分点を付けてよい。各小問・大問の上限を超えない。

配点一覧

大問	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	合計
問 1	7	11	7	5	–	30
問 2	4	6	10	6	4	30
問 3	4	8	10	8	–	30
問 4	4	7	5	7	7	30
問 5	8	5	4	5	8	30

問 1

〔1〕　（7 点）

- リスク集合の対 (n_0, n_1) が時点順に $(3,3),(2,3),(2,3),(2,2)$：各 1 点，計 4 点。
- KM 積の構成を示す：1 点。
- $\hat{S}_0(5) = 1/3$，$\hat{S}_1(5) = 4/9$：各 1 点，計 2 点。

打ち切り・新規登録だけで生存曲線を下げた場合は，KM 積の構成点を与えない。

〔2〕　（11 点）

- リスク集合内の死亡者の条件付き寄与を，ハザードの比として説明：2 点。
- 部分尤度 $\theta^2/\{6(1+\theta)^2(2+3\theta)^2\}$：3 点。母数に依存しない定数は省略可。
- 対数尤度と微分またはスコア方程式：3 点。
- $\hat{\theta} = \sqrt{2/3}$：1 点。
- 導関数の符号変化，または対数部分尤度の狭義凹性による一意の最大の確認：2 点。

条件付き寄与の説明には死亡時間の密度全体までの記載を必須としない。微分が 0 であることだけでは，最大の確認の 2 点は与えない。

〔3〕　（7 点）

- $U(0) = -1/5$：2 点。対照群側のスコアなら符号が逆でも整合していれば可。
- $I(0) = 49/50$：2 点。
- 統計量 $2/49$ と，付表 3 の 3.84 との比較による非棄却：2 点。
- ログランク・スコアが観測数と期待数の差の和であり，$U(0)$ と一致すると説明：1 点。

正規近似で $|U|/\sqrt{I}$ と 1.96 を比較する方法も同点とする。非棄却から効果がないと断定した場合は，検定判断の部分を 1 点までとする。

〔4〕　（5 点）

- 正しい併合 KM 値 0.400：1 点。
- 誤ったリスク人数 $(8,7,5,4)$ と KM 値 0.450：2 点。
- 登録まで生存していた条件で選ばれた人を，登録前にもリスク集合に入れる誤りを説明：2 点。

「分母が違う」とだけ述べた場合，理由の 2 点のうち 1 点まで。

問 2

〔1〕　（4 点）

粗死亡率 A 0.016，B 0.040：各 1 点。SMR A 1，B 20/17：各 1 点。率を 1000 人年当たり 16，40 と示しても，単位が明確なら同点。

〔2〕　（6 点）

- 両地域の直接標準化死亡率 0.028：2 点。
- $w_k = Y_k r_k / \sum_\ell Y_\ell r_\ell$ を示す：2 点。
- 年齢別比が共通に $(0.8, 1.2)$ で，重みが A $(1/2, 1/2)$，B $(1/17, 16/17)$ と異なることから SMR 差を説明：2 点。

単に「高年層が多いから」だけの場合，最後の項目は 1 点まで。

〔3〕　（10 点）

- ポアソン確率関数から独立性を用いて尤度を構成：2 点。
- スコア方程式と最大の確認：2 点。死亡総数 0 の境界を含めて記載すれば満点。正の総数だけ正しい場合は 1.5 点。
- $\hat\theta = O/E$ と $\mathrm{E}[\hat\theta] = \theta$，$\mathrm{Var}(\hat\theta) = \theta/E$：2 点。
- デルタ法による対数の漸近分散 $1/(\theta E)$，推定標準誤差 $1/\sqrt{O}$：2 点。
- 対数尺度の区間を指数変換し，$[0.822, 1.217]$ を得る：2 点。

最後の 2 点は，区間の式 1 点，付表を用いた数値 1 点とする。0.196 を 0.20 に丸めた $[0.819, 1.221]$ も，丸めを明記していれば数値点を与える。元の尺度で対称な区間だけを答えた場合，指定の対数尺度の区間の点は与えない。

〔4〕　（6 点）

- 当てはめ値 $(50, 50)$：1 点。
- 統計量 $X^2 = 4$：2 点。
- 自由度 1 と，2 平均に対して 1 母数を推定したという理由：2 点。
- 付表 3 の 3.84 との比較で共通倍率モデルを棄却：1 点。

自由度だけで理由がない場合，該当 2 点のうち 1 点。

〔5〕　（4 点）

- SMR は平均であり，各年齢層の比が 1 とは限らず，〔4〕もモデルに疑問を示すと説明：2 点。
- 両地域の年齢別率の推定値は等しく，観測された SMR の差は重みの違いで説明できると述べる：2 点。

正誤の結論だけなら各主張 0.5 点。〔3〕の区間に 1 が含まれることを，同率の証明として用いない。

問 3

〔1〕　（4 点）

- 感度 $16/17$：1 点。
- 特異度 $19/43$：1 点。
- 陽性構成割合 $2/3$ と母集団 0.20 からの偏りを指摘：2 点。

正しい母集団の指標を答える小問ではなく，選択された 300 人の単純集計を問う小問である。

〔2〕　（8 点）

- 陰性者への重み 8 と陽性者への重み 1：2 点。
- 推定表の 4 セルが陽性行 $(80, 120)$，陰性行 $(40, 760)$：2 点。
- 感度 $2/3$，特異度 $19/22$，陽性的中率 0.4，陰性的中率 0.95：各 1 点，計 4 点。

無作為抽出された陰性者を 8 倍する方法と，条件付き確率と既知の q から再構成する方法は同点。

〔3〕　（10 点）

- $p = qa + (1-q)b$：1 点。
- $\hat{p} = qX_1/200 + (1-q)X_0/100$ と不偏性：2 点。
- 独立性から分散 $q^2 a(1-a)/200 + (1-q)^2 b(1-b)/100$ を導出：3 点。
- $\hat{p} = 0.12$ と標準誤差 $\sqrt{0.000352} \simeq 0.01876$：2 点。
- 1.96 を用いた 95% 区間 $[0.083, 0.157]$：2 点。

重みの 2 乗を落とした場合，分散の導出は 1 点まで。1000 人すべての疾患が観測済みだとみなして $p(1-p)/1000$ を使った場合，分散の点は与えない。設問は二項モデルを明記しているため，有限母集団修正は不要。

〔4〕　（8 点）

- ベイズの公式と条件付き独立性から $v_1 h / \{v_1 h + v_0(1-h)\}$ を導出：4 点。式だけなら 2 点。
- $\mathrm{P}(D = 1 \mid S = 1, R = 1) = a$ を示し，陽性的中率は変わらないと結論：2 点。
- 陰性者内の選択が疾患と関連する場合は条件付き独立性が崩れ，重み 8 の一律補正を正当化できないと説明：2 点。

「偏る可能性がある」とだけ述べ，どの仮定が崩れるか説明しない場合，最後の項目は 1 点まで。

問 4

〔1〕　（4 点）

周辺分散 $\sigma_B^2 + \sigma_e^2$：1 点。同一施設内の共分散 σ_B^2：1 点。相関係数 $\rho = \sigma_B^2/(\sigma_B^2 + \sigma_e^2)$ と共通の施設効果による説明：2 点。

〔2〕　（7 点）

- $\mathrm{E}[\hat{\tau}] = \tau$：1 点。
- 施設平均の分散 $\sigma_B^2 + \sigma_e^2/m$：2 点。
- $\mathrm{Var}(\hat{\tau}) = 2(\sigma_B^2 + \sigma_e^2/m)/K$：2 点。
- V_{ind} を示し，分散比 $1 + (m-1)\rho$ を得る：2 点。

全測定値の共分散を直接足し合わせた導出も同点。

〔3〕　（5 点）

- 分散 $19/15$，標準誤差 $\sqrt{19/15}$：1 点。
- $Z \simeq 2.666$ と 1.96 との比較による棄却：2 点。
- 95% 信頼区間 $[0.794, 5.206]$：2 点。

施設効果の母分散も既知なので，本設定で自由度を設定して t 分布を使う必要はない。分散成分を未知として推定した別の問題に置き換えた場合は，指定された検定・区間の点を与えない。

〔4〕　（7 点）

- 境界帰無仮説における棄却域 $Z > 1.96$：1 点。
- 対立仮説の下での正規分布と検出力 $\Phi(2/\sqrt{15.2/K} - 1.96)$：2 点。
- 検出力条件から $K \geq 15.2(1.96 + 0.84)^2/4 = 29.792$：3 点。
- 最小整数 $K = 30$（各群）と明記：1 点。

正しい公式への代入のみで対立分布の導出がない場合は 5 点まで。両群合わせて 30 施設と誤記した場合は，最後の 1 点を与えない。

〔5〕　（7 点）

- 予算制約を分散に代入：2 点。
- 微分または相加相乗平均から $m_* = \sqrt{c_0\sigma_e^2/(c_1\sigma_B^2)}$：2 点。
- 最小であることの確認：1 点。
- $m = 30, K = 40$ と予算を満たすこと：2 点。

固定した施設数で m を増やすだけの議論では予算制約を反映していない。

問 5（共通問題形式）

〔1〕　（8 点）

- $M = (X_1 + X_2 + |X_1 - X_2|)/2$ 等の有効な出発点：2 点。
- 正規分布の絶対値の期待値を計算し，$\mathrm{E}[M] = \sigma/\sqrt{\pi}$：3 点。
- 独立性または 2 次モーメントを正しく使い，$\mathrm{Var}(M) = \sigma^2(1 - 1/\pi)$：3 点。

最大値の密度を積分しても同点。結果のみなら期待値 1 点，分散 1 点の計 2 点まで。和と差の無相関性から独立性を述べる場合は，同時正規性を踏まえていること。

〔2〕　（5 点）

- 独立性を用いて $\mathrm{P}(M \le t) = \Phi(t/\sigma)^4$：2 点。
- 誤棄却確率 $1 - 0.95^4 \simeq 0.185$ と計算：3 点。

$4 \times 0.05 = 0.20$ は上界であり，この独立な設定での正確な確率ではない。その場合は最後の項目を 1 点までとする。

〔3〕　（4 点）

- 各検定の水準 $0.05/4 = 0.0125$：2 点。
- 付表 1 の $Q(2.24) = 0.0125$ から棄却限界値約 2.24：2 点。

片側検定なので，各裾にさらに 2 で割った値を割り当てない。

〔4〕　（5 点）

- 4 つの p 値が順に 0.0049，0.0179，0.0250，0.4207：計 2 点（各 0.5 点）。
- Bonferroni 法で H_1 だけ棄却：1 点。
- Holm 法で第 2 段階で停止し，H_1 だけ棄却：2 点。

Holm 法で H_3 も棄却した場合，最後の項目は 0 点。停止規則を無視しているため，単なる数値の丸めとは扱わない。

〔5〕　（8 点）

- 最初の真の帰無仮説の順位 k に着目し，$m - k + 1 \ge m_0$ を示す：3 点。
- 誤棄却があれば $\min_{j \in \mathcal{T}} p_j \le \alpha/m_0$ が必要と示す：2 点。
- 和事象の上界と p 値の条件から $\mathrm{FWER} \le m_0(\alpha/m_0) = \alpha$：3 点。

全仮説が真の場合だけの証明は 3 点まで。独立性を追加して証明した場合は，設問の一般性を満たさないため 4 点まで。